TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
TỔ LÍ - HÓA - CÔNG NGHỆ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 04 trang)

KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2026 - 2027
Môn: HÓA HỌC, Lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề thi: 1202

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ và tên thí sinh: ..... **Số báo danh:** .....

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16.

BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN - MÃ ĐỀ 1202)

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 câu)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	C	B	A	B	C	B	A	A	A	D	B

2. Phần II: Trắc nghiệm Đúng / Sai

Câu	Lệnh hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đúng/Sai	S	Đ	Đ	S
Câu 2	Đúng/Sai	S	Đ	Đ	Đ

3. Phần III: Trắc nghiệm Trả lời ngắn

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp án	2	3	26,5	145

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide?

A. Amylopectin.. **B.** Maltose.. **C.** Cellulose.. **D.** Amylose..

Câu 2. Số liên kết peptide có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là

A. 2.. **B.** 5.. **C.** 4.. **D.** 3..

Câu 3. Tiến hành thí nghiệm tìm hiểu một số tính chất hóa học của protein theo các bước sau:
- **Bước 1:** Cho vào hai ống nghiệm (1) và (2), mỗi ống 2 mL dung dịch lòng trắng trứng.
- **Bước 2:** Đun nóng ống nghiệm (1) trên ngọn lửa đèn cồn trong 2 - 3 phút; thêm vài giọt dung dịch HNO_3 đặc vào ống nghiệm (2).

Phát biểu nào sau đây **không đúng** ?

A. Sau khi đun nóng, albumin trong ống nghiệm (1) bị đông tụ, tạo thành chất rắn màu trắng..

B. **Hiện tượng ở ống nghiệm (1) chứng tỏ protein đã bị thủy phân hoàn toàn thành các α-amino acid.**.

C. Sau khi thêm HNO_3 đặc, trong ống nghiệm (2) xuất hiện chất rắn màu vàng..

D. Nếu ngâm ống nghiệm (1) trong nước nóng ở khoảng 80°C trong thời gian thích hợp thì hiện tượng đông tụ protein vẫn xảy ra..

Câu 4. Aniline có thể được điều chế bằng cách khử chất X bằng hỗn hợp Fe và dung dịch HCl. Chất X là

A. $C_6H_5NO_2$.. **B.** $C_6H_5NH_2$.. **C.** $C_6H_5NO_3$.. **D.** $C_6H_5N_2Cl$..

Câu 5. Lipid là những hợp chất ...(1)... có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ ...(2)...

Nội dung phù hợp trong các ô trống (1), (2) lần lượt là:

A. vô cơ; phân cực.. **B.** **hữu cơ; không phân cực.**.

C. vô cơ; không phân cực.. **D.** hữu cơ; phân cực..

Câu 6. Loại protein nào sau đây tan được trong nước?

A. Keratin (có ở tóc, móng).. **B.** Collagen (có ở da, sụn)..

C. **Hemoglobin (có ở máu).**. **D.** Myosin (có ở cơ bắp)..

Câu 7. Số nhóm amino ($-NH_2$) có trong một phân tử Lysine là

A. 3.. **B.** **2.**. **C.** 1.. **D.** 4..

Câu 8. Cho các chất hữu cơ sau: ethyl acetate ($CH_3COOC_2H_5$), methyl formate ($HCOOCH_3$), propanoic acid (C_2H_5COOH) và propan-1-ol ($CH_3CH_2CH_2OH$). Biết nhiệt độ sôi của các chất trên ở 1 atm (không theo thứ tự) là: 97,2°C; 77,1°C; 32,0°C và 141°C. Nhiệt độ sôi của ethyl acetate là bao nhiêu?

A. 77,1°C.. **B.** 32,0°C.. **C.** 141°C.. **D.** 97,2°C..

Câu 9. Saccharose có nhiều trong nguyên liệu thực phẩm nào sau đây?

A. **Thân cây mía.**. **B.** Gạo.. **C.** Mật ong.. **D.** Lúa mạch..

Câu 10. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Cho vào cốc thuỷ tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam dầu dừa và 10 mL dung dịch NaOH 40%.
- **Bước 2:** Đun hỗn hợp trong khoảng 10 phút, liên tục khuấy bằng đũa thuỷ tinh và thỉnh thoảng thêm nước.
- **Bước 3:** Rót hỗn hợp vào cốc thuỷ tinh chứa khoảng 70 mL dung dịch NaCl bão hoà, khuấy nhẹ rồi để yên.

Phát biểu nào sau đây về thí nghiệm trên **không đúng** ?

A. **Ở bước 1, nếu thay dầu dừa bằng mỡ lợn thì sản phẩm thu được sau bước 3 hoàn toàn giống nhau.**.

B. Sau bước 3, xuất hiện lớp chất rắn màu trắng, chủ yếu là xà phòng, nổi lên trên bề mặt..

C. Trong thí nghiệm trên, có xảy ra phản ứng xà phòng hóa chất béo..

D. Ở bước 3, thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tách muối của acid béo ra khỏi hỗn hợp..

Câu 11. Protein là hợp chất cao phân tử được cấu tạo từ một hay nhiều chuỗi

A. polysaccharide.. **B.** lipid.. **C.** nucleic acid.. **D.** **polypeptide.**.

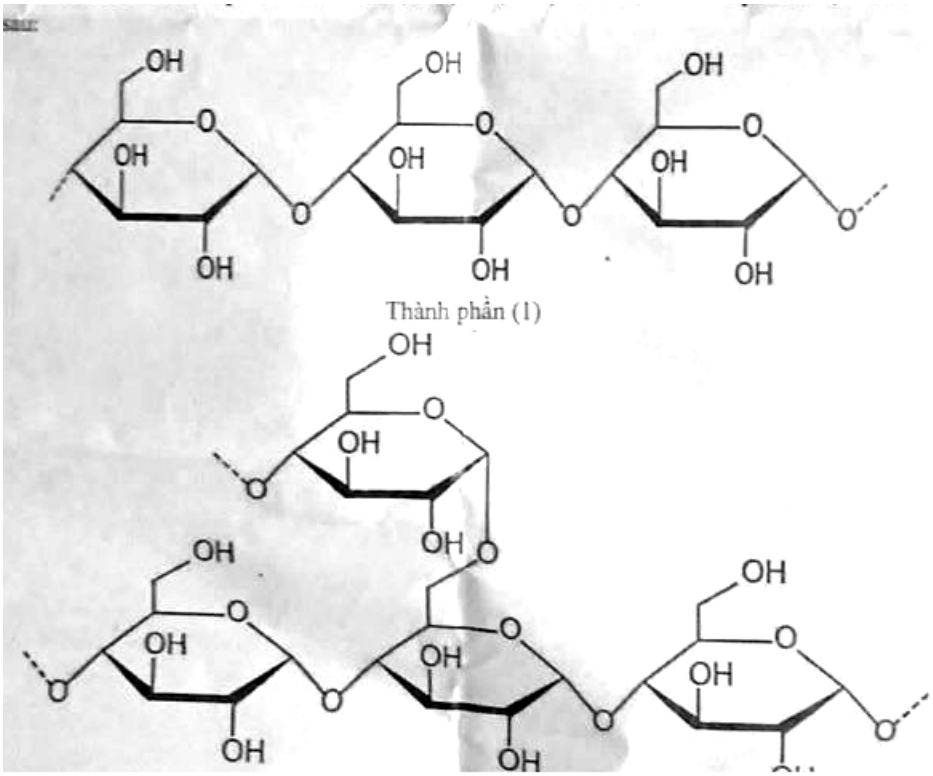
Câu 12. Monosaccharide X có trong nhiều loại trái cây (táo, lựu, nho, lê,...), trong một số loại rau củ (cà rốt, củ cải đường,...) và có nhiều nhất trong mật ong. Tên gọi của X là

A. maltose.. **B.** **fructose.**. **C.** saccharose.. **D.** glucose..

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Chất X có hai thành phần chính, cấu tạo một đoạn mạch của mỗi thành phần được biểu diễn như hình sau:



Thành phần (2)

a) T. **b)** h. **c)** **d)** .

nh phần (2) có cấu trúc phân nhánh do sự xuất hiện của các liên kết β-1,6-glycoside. X là một polysaccharide. Trong thực vật, X có chủ yếu trong củ, quả hay hạt. Tiến hành lần lượt các thí nghiệm của X (ở dạng dung dịch keo nhớt) với: dung dịch $AgNO_3/NH_3$, đun nóng (1); dung dịch I_2 (2); $Cu(OH)_2$ (3); dung dịch HCl, đun nóng (4); dung dịch NaOH (5). Số thí nghiệm X có phản ứng là 3.

Câu 14. Cho các phát biểu sau về ba chất: aniline, glycine và valine.

a) T. **b)** **c)** . **d)**

ng tự glycine, ở pH = 11, valine di chuyển về cực âm (-) khi đặt trong điện trường. Có 2 chất là amino acid thiên nhiên. Ở điều kiện thường, aniline là chất lỏng, ít tan trong nước. Cả glycine và valine đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. Trong số các chất sau: oleic acid, sodium alkylsulfate, triolein, ethyl acetate, sodium stearate, glucose, có bao nhiêu chất có tính chất giặt rửa? KQ: ☐

Câu 16. Cho các chất sau: CH_3-NH_2, H_2N-CH_2-COOH, $CH_3-CH_2-NO_2$, $CH_3-NH-CH_3$, $C_6H_5-CH_2-NH_2$, CH_3-NH_3Cl. Số chất thuộc loại amine là bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 17. Thủy phân hoàn toàn tetrapeptide mạch hở X thu được hỗn hợp gồm: glycine, alanine và valine với tỉ lệ mol tương ứng là 2:1:1. Phần trăm khối lượng của oxygen có trong X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)? KQ: ☐

Câu 18. Học sinh tiến hành các thí nghiệm về tính chất hóa học của amine và nêu hiện tượng xảy ra tương ứng như sau:

- **Thí nghiệm 1:** Cho từ từ nước bromine vào ống nghiệm đựng dung dịch aniline và lắc đều thấy xuất hiện chất rắn màu trắng.
- **Thí nghiệm 2:** Cho dung dịch methylamine vào ống nghiệm đựng dung dịch iron (III) chloride thấy xuất hiện chất rắn màu trắng hơi xanh sau đó hóa nâu đỏ.
- **Thí nghiệm 3:** Nhỏ một giọt dung dịch aniline lên mẩu giấy quỳ tím đặt trên mặt kính đồng hồ thấy giấy

quỳ chuyển sang màu xanh.
- **Thí nghiệm 4:** Nhỏ từ từ dung dịch methylamine vào ống nghiệm đựng kết tủa copper (II) hydroxide thấy kết tủa tan ra tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam.
- **Thí nghiệm 5:** Cho từ từ dung dịch ethylamine vào ống nghiệm đựng dung dịch nitrous acid thấy có bọt khí không màu thoát ra.
Liệt kê các thí nghiệm có hiện tượng phù hợp tương ứng theo thứ tự tăng dần của số thứ tự (ví dụ: 134, 23, ...). KQ: [ ]

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Ester X có công thức phân tử là $C_4H_8O_2$. Xà phòng hóa hoàn toàn X thu được muối Y và alcohol Z. Biết số nguyên tử carbon trong một phân tử Z lớn hơn số nguyên tử carbon trong một phân tử Y. Viết tất cả các công thức cấu tạo thu gọn có thể có của X và tên gọi tương ứng (mỗi công thức cấu tạo chỉ ghi một tên gọi).

Lời giải chi tiết:
- Ester X đơn chức, mạch hở no có CTPT $C_4H_8O_2$, công thức dạng RCOOR.
Phương trình phản ứng xà phòng hóa: $RCOOR + NaOH \longrightarrow RCOONa\,(Y) + R.$
- Gọi số nguyên tử C trong Y là C_Y và trong Z là C_Z. Ta có: $C_Y + C_Z = 4$.
- Theo giả thiết $C_Z > C_Y \Rightarrow C_Z > 2 \Rightarrow C_Z = 3$ và $C_Y = 1$.
- Muối Y có 1 carbon là HCOONa (sodium formate).
- Alcohol Z có 3 carbon là C_3H_7OH, tương ứng có 2 đồng phân cấu tạo của gốc R':
  - $HCOOCH_2CH_2CH_3$: propyl formate
  - $HCOOCH(CH_3)_2$: isopropyl formate

Câu 2. (1,0 điểm) Cellulose nitrate (nitrocellulose) có nhiều ứng dụng trong đời sống. Khi cho cellulose tác dụng với hỗn hợp HNO_3 đặc và H_2SO_4 đặc trong điều kiện thích hợp, tùy theo mức độ phản ứng, số lượng nhóm nitrate ($-ONO_2$) được tạo thành ở các mắt xích có thể khác nhau.
a) Giải thích vì sao mỗi mắt xích $C_6H_{10}O_5$ của cellulose có thể phản ứng với tối đa 3 phân tử HNO_3.
b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành cellulose trinitrate, một chất được sử dụng trong sản xuất thuốc súng không khói.

Lời giải chi tiết:
a) **Giải thích:**
Mỗi mắt xích $C_6H_{10}O_5$ trong phân tử cellulose có 3 nhóm hydroxyl ($-OH$) tự do, được viết ở dạng công thức: $[C_6H_7O_2(OH)_3]_n$. Trong phản ứng ester hóa với HNO_3 đặc (xúc tác H_2SO_4 đặc, $t°$), mỗi nhóm $-OH$ có thể bị ester hóa bởi một phân tử HNO_3 để tạo thành nhóm ester nitrate ($-ONO_2$). Do chỉ có tối đa 3 nhóm $-OH$ tự do ở mỗi mắt xích nên mỗi mắt xích phản ứng tối đa với 3 phân tử HNO_3.
b) **Phương trình hóa học điều chế cellulose trinitrate:**

$$[C_6H_7O_2(OH)_3]_n + 3\,n\,HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4\ \text{đặc},\,t^o} [C_6H_7O_2(ONO_2)_3]_n + 3\,n\,H_2O$$

Câu 3. (1,0 điểm) Một học sinh tiến hành thí nghiệm thử tính chất của carbohydrate như sau:
Bước 1: Cho khoảng 5 mL dung dịch hồ tinh bột 1% vào ống nghiệm (1). Sau đó thêm khoảng 1 mL dung dịch HCl 1 M vào, lắc đều.
Bước 2: Đặt ống nghiệm (1) trong một cốc thuỷ tinh chứa nước nóng, đun cách thuỷ trong 10 phút. Sau đó để nguội.
Bước 3: Thêm từ từ $NaHCO_3$ vào ống nghiệm (1) đến khi ngừng sủi bọt khí.
Bước 4: Chia dung dịch thu được ở ống nghiệm (1) thành hai phần gần bằng nhau, cho vào ống nghiệm (2) và (3).
Bước 5: Cho 0,5 mL dung dịch $CuSO_4$ 5% vào ống nghiệm chứa 2 mL dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ.
Bước 6: Đổ dung dịch trong ống nghiệm (2) vào ống nghiệm chứa $Cu(OH)_2$ (thu được ở bước 5) và lắc đều.
Bước 7: Đổ dung dịch trong ống nghiệm (3) vào ống nghiệm chứa nước bromine loãng.
Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra ở các bước 2, 3, 6 và 7 trong thí nghiệm trên (ghi rõ điều

kiện phản ứng nếu có).

Lời giải chi tiết:

- **Bước 2 (Thủy phân tinh bột):**

$$(C_6H_{10}O_5)_n + n\,H_2O \xrightarrow{H^+,\,t^o} n\,C_6H_{12}O_6 \text{ (glucose)}$$

- **Bước 3 (Trung hòa lượng HCl dư bằng $NaHCO_3$):**

$$HCl + NaHCO_3 \longrightarrow NaCl + CO_2\uparrow + H_2O$$

- **Bước 6 (Phản ứng hòa tan $Cu(OH)_2$ tạo phức màu xanh lam):**

$$2\,C_6H_{12}O_6 + Cu(OH)_2 \longrightarrow (C_6H_{11}O_6)_2Cu + 2\,H_2O$$

- **Bước 7 (Phản ứng oxi hóa glucose bằng nước bromine):**

$$CH_2OH[CHOH]_4CHO + Br_2 + H_2O \longrightarrow CH_2OH[CHOH]_4COOH + 2\,HBr$$

(hoặc viết: $C_6H_{12}O_6 + Br_2 + H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_7 + 2\,HBr$)

— HẾT —

Thí sinh không được sử dụng tài liệu; giám thị không giải thích gì thêm.